

| Sección del plan                                        | ¿Qué es?                                                              | ¿Qué hacer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¿Qué evidencia deben incluir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Contexto de uso</b>                               | Describe cómo, dónde y quién utilizará el dispositivo.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>El polo inteligente será utilizado por una paciente con escoliosis neuromuscular por atrofia muscular espinal, usuaria de silla de ruedas y con alteraciones posturales severas.</li> <li>Se usará principalmente en casa y durante actividades diarias prolongadas (24 horas o hasta que la batería se descargue).</li> <li>El sistema detectará inclinaciones y desviaciones posturales mediante sensores IMU ubicados estratégicamente en el polo inteligente.</li> <li>Cuando se detecte una desviación superior al umbral establecido, <b>se activarán motores DC ubicados en los extremos de las bandas para generar una corrección mecánica progresiva y retroalimentación vibratoria.</b></li> <li>El sistema enviará información a una aplicación móvil mediante Bluetooth Low Energy (BLE).</li> <li>La aplicación permitirá calibrar la postura inicial del usuario, registrar información diaria, generar reportes en PDF para profesionales de salud, comparar resultados históricos, recomendar mejoras posturales y sugerir ejercicios personalizados.</li> <li>El dispositivo podrá utilizarse hasta 24 horas continuas o hasta agotar la batería recargable.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boceto 3D del polo inteligente con sus tres capas (externa, media e interna).</li> <li>Diagramas del contexto de uso (casa, actividades diarias, uso en silla de ruedas).</li> <li>Imágenes o referencias del entorno donde se utilizará el dispositivo.</li> <li>Descripción del sistema electrónico desmontable y su conexión con la app móvil.</li> <li>Diagrama de comunicación entre sensores IMU, motores DC, microcontrolador, BLE y aplicación.</li> <li>Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema.</li> </ul> |
| <b>2. Perfil del usuario</b>                            | Características físicas, cognitivas y emocionales del usuario.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paciente femenina de 22 años con diagnóstico de escoliosis neuromuscular por atrofia muscular espinal.</li> <li>Usuaria de silla de ruedas eléctrica, no camina.</li> <li>Control de tronco en sedente, debilidad muscular generalizada en extremidades (fuerza 0/5 a 3/5).</li> <li>Requiere asistencia para actividades diarias como higiene, baño y traslados.</li> <li>Cognitivamente orientada, colabora en su tratamiento.</li> <li>Motivada a mejorar su postura y prevenir progresión de la escoliosis.</li> <li>Requiere monitoreo continuo debido al riesgo de progresión de deformidades posturales.</li> <li>Necesita una solución cómoda para uso prolongado durante gran parte del día.</li> <li>Presenta riesgo de desarrollar compensaciones musculoesqueléticas debido a posturas mantenidas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caso clínico seleccionado (historia clínica, diagnóstico, exámenes físicos).</li> <li>Medidas antropométricas (peso, talla y postura actual).</li> <li>Evaluación postural (fotografías, RX con ángulo de Cobb).</li> <li>Entrevista con la paciente y familiar/cuidador.</li> <li>Valoración funcional y escala de dependencia.</li> <li>Consentimiento informado para uso del dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <b>3. Análisis de tareas</b>                            | Tareas necesarias para usar el prototipo correctamente.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el nivel de batería antes del uso.</li> <li>Colocarse el polo inteligente correctamente.</li> <li>Ajustar las bandas de asistencia según el nivel de tensión deseado (leve, medio o severo).</li> <li>Conectar el módulo electrónico desmontable mediante broches conductivos.</li> <li>Verificar la correcta conexión del módulo electrónico.</li> <li>Encender el sistema.</li> <li>Sincronizar el polo con la aplicación móvil mediante BLE.</li> <li>Realizar calibración inicial (Postura Cero) desde la aplicación.</li> <li>Configurar parámetros de corrección postural en la app.</li> <li>Utilizar el dispositivo durante actividades diarias (hasta 24 h).</li> <li>Recibir alertas de mala postura (vibración y/o corrección mecánica mediante motores DC).</li> <li>Consultar reportes y estadísticas en la aplicación.</li> <li>Descargar informes PDF para seguimiento clínico.</li> <li><b>Comprobar que los motores DC no generen una tensión excesiva.</b></li> <li><b>Retirar el módulo electrónico antes del lavado del polo.</b></li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabla de tareas con pasos detallados.</li> <li>Identificación de tareas críticas (marcadas en negrita).</li> <li>Justificación de por qué son críticas y qué riesgos podrían ocurrir si se realizan incorrectamente.</li> <li>Diagrama de flujo del uso del dispositivo.</li> <li>Análisis de riesgos por tarea (ej. FMEA o matriz de riesgos).</li> <li>Instrucciones de usuario (manual o guía rápida).</li> </ul>                                                                                                                  |
| <b>4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)</b> | Son los indicadores concretos para saber si el dispositivo es usable. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir objetivos de usabilidad: eficacia, eficiencia, satisfacción, seguridad, fiabilidad y utilidad clínica.</li> <li>Evaluar precisión de detección postural mediante sensores IMU.</li> <li>Evaluar efectividad de la corrección mecánica mediante motores DC.</li> <li>Medir satisfacción del usuario durante uso prolongado.</li> <li>Verificar estabilidad de comunicación BLE.</li> <li>Validar generación automática de reportes PDF.</li> <li>Evaluar duración de la batería y desempeño del sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabla de métricas con objetivos numéricos.</li> <li>Resultados de pruebas de usabilidad.</li> <li>Encuestas de satisfacción (SUS o escala Likert).</li> <li>Registros de funcionamiento de sensores IMU y motores DC.</li> <li>Reportes PDF generados por la aplicación.</li> <li>Registros de autonomía de batería.</li> <li>Resultados de comunicación BLE sin pérdidas significativas.</li> </ul>                                                                                                                                  |

#### MÉTRICAS E INDICADORES PROPUESTOS

| Indicador   | Tiempo de colocación | Tiempo de calibración | Precisión de detección postural (IMU) | Disponibilidad del sistema (uso continuo) | Autonomía de batería | Puntuación SUS | Lesiones o molestias | Éxito de conexión BLE | Generación de reportes PDF | Activación correcta de motores DC | Tiempo de respuesta de corrección postural | Exactitud de sincronización App-Polo |
|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Meta</b> | ≤ 3 min              | ≤ 1 min               | ≥ 90%                                 | ≥ 95%                                     | ≥ 24 h               | ≥ 70           | 0                    | ≥ 95%                 | 100%                       | ≥ 95%                             | ≤ 2 s                                      | ≥ 95%                                |